

Exercice 1. (Décomposition dans $\mathbb{Z}[X]$)

1. Les coefficients de $P = 12X^3 - 18X^2 - 12X + 18$ sont 12, -18 , -12 , 18. Leur pgcd est 6. Le contenu de P est donc $c(P) = 6 = 2 \cdot 3$. On peut donc écrire $P = 6 \cdot P^*$ avec $P^* = 2X^3 - 3X^2 - 2X + 3$. Le polynôme P^* est primitif car le pgcd de ses coefficients est 1.
2. Soit $\frac{p}{q}$ une fraction irréductible racine de P^* : alors p divise le terme constant 3 et q divise le coefficient dominant 2. Par conséquent, les candidats sont $\pm 1, \pm 3, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$. On vérifie que 1, -1 et $\frac{3}{2}$ sont racines ; comme $\deg P^* = 3$, ce sont toutes les racines, et dans $\mathbb{Q}[X]$:

$$P^*(X) = 2(X-1)(X+1)\left(X - \frac{3}{2}\right) = (X-1)(X+1)(2X-3).$$

Le coefficient dominant 2 de P^* se trouve exactement absorbé par le dénominateur de la racine $\frac{3}{2}$, ce qui ramène la factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$.¹

Les facteurs $X-1$, $X+1$ et $2X-3$ sont de degré 1 et primitifs, donc irréductibles dans $\mathbb{Z}[X]$. Finalement, la factorisation de P en irréductibles de $\mathbb{Z}[X]$ est :

$$P = 2 \cdot 3 \cdot (X-1)(X+1)(2X-3).$$

Exercice 2. ($\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ non factoriel)

1. Soient $\alpha = a + b\sqrt{-5}$ et $\beta = c + d\sqrt{-5}$ dans A . La norme N correspond au carré du module dans $\mathbb{C}$: $N(\alpha) = |\alpha|^2$. Comme le module complexe est multiplicatif ($|\alpha\beta| = |\alpha||\beta|$), on a $N(\alpha\beta) = |\alpha\beta|^2 = |\alpha|^2|\beta|^2 = N(\alpha)N(\beta)$.
2. Si $\alpha \in A^\times$, il existe $\beta \in A$ tel que $\alpha\beta = 1$. En prenant la norme, on obtient $N(\alpha)N(\beta) = N(1) = 1$. Comme $\alpha, \beta \in A$, on a $N(\alpha), N(\beta) \in \mathbb{N}$. Ainsi, $N(\alpha) = 1$. Réciproquement, si $N(\alpha) = a^2 + 5b^2 = 1$, alors nécessairement $b = 0$ et $a^2 = 1$, donc $a = \pm 1$. Or 1 et -1 sont inversibles. Les inversibles de A sont donc $A^\times = \{1, -1\}$.
3. Montrons que 2 est irréductible. Si $2 = \alpha\beta$, on a $N(\alpha)N(\beta) = N(2) = 4$. Si cette factorisation est non triviale, aucun des facteurs n'est une unité, donc $N(\alpha) \neq 1$ et $N(\beta) \neq 1$. On doit alors avoir $N(\alpha) = 2$. Cherchons s'il existe $\alpha = a + b\sqrt{-5}$ tel que $N(\alpha) = a^2 + 5b^2 = 2$. Si $b \neq 0$, $a^2 + 5b^2 \geq 5 > 2$. Donc $b = 0$, et on doit avoir $a^2 = 2$, ce qui n'a pas de solution dans $\mathbb{Z}$. Ainsi, aucun élément de A n'a pour norme 2. La factorisation non triviale est donc impossible. 2 est irréductible. Par le même raisonnement, une factorisation non triviale de 3 (norme 9) impliquerait l'existence d'un élément de norme 3, impossible ($a^2 + 5b^2 = 3$ n'a pas de solution dans $\mathbb{Z}$). Donc 3 est irréductible. De même, $1 \pm \sqrt{-5}$ ont pour norme 6. Une factorisation non triviale impliquerait des éléments de norme 2 ou 3, ce qui est impossible. Ils sont donc irréductibles.
4. Dans l'anneau A , on a la relation $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$. Il s'agit de deux décompositions en produits d'éléments irréductibles de A . Comme 2 ne divise ni $1 + \sqrt{-5}$ ni $1 - \sqrt{-5}$ (ils ne sont pas associés), l'unicité de la décomposition n'est pas vérifiée. A n'est donc pas factoriel. Dans A , un élément premier est irréductible, et dans un anneau factoriel la réciproque est vraie. On vient de voir que 2 divise le produit $(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$. Si 2 était premier, il diviserait l'un des facteurs. Si $2 \mid (1 + \sqrt{-5})$, on aurait $1 + \sqrt{-5} = 2(a + b\sqrt{-5}) = 2a + 2b\sqrt{-5}$, ce qui entraîne $2a = 1$ et $2b = 1$, impossible dans $\mathbb{Z}$. Ainsi, 2 ne divise aucun des facteurs. Donc 2 n'est pas premier, ce qui confirme que A n'est pas factoriel.

1. Plus généralement, si $\frac{p}{q}$ (irréductible) est racine d'un polynôme primitif $P^* \in \mathbb{Z}[X]$, le facteur $qX - p$ divise P^* dans $\mathbb{Z}[X]$ (et non seulement dans $\mathbb{Q}[X]$). En effet, $qX - p$ est primitif, et le contenu étant multiplicatif (lemme de Gauss : $c(AB) = c(A)c(B)$), le quotient $P^*/(qX - p)$ est lui aussi primitif, donc à coefficients entiers.